

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos Generales

Asignatura	Desarrollo Basado en Plataformas
Ciclo	5 A
Estudiante	José Francisco Riofrío Maldonado
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Diseña e implementa aplicaciones Web básicas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestida R2. Describe las diferencias entre software-comoservicio y los productos tradicionales de software, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestid
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Desarrollo de un prototipo de interfaz en Stitch y HTML/CSS con ocho pantallas documentadas en el repositorio del equipo..
Nombre del Docente	Edison Leonardo Coronel Romero
Fecha	Viernes 28 de noviembre
Horario	07h30 – 10h30
Lugar	Aula 232
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Diseñar y construir un prototipo sencillo de interfaz que represente al menos un flujo completo del proyecto (8 pantallas), utilizando Stitch como herramienta de apoyo al diseño y HTML/CSS para la implementación base.

Aplicar principios de diseño responsivo, maquetación semántica y criterios básicos de accesibilidad y usabilidad.

Documentar el prototipo mediante capturas de pantalla y una descripción técnica en el repositorio del equipo.

3. Materiales y reactivos:

- Computador con acceso a Internet.
- Navegador web actualizado.
- Editor de código (VS Code o similar).
- Herramienta de prototipado Stitch (o entorno definido por la asignatura).
- Repositorio del proyecto en GitHub / GitLab.

- Lineamientos de UI/UX del proyecto (si ya existen).

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Desarrollo de Software o equipos personales.
- VS Code (o equivalente) con extensión Live Server (opcional).
- Stitch para diseño y organización de pantallas.
- Sistema de control de versiones Git + cliente (GitKraken, CLI, etc.).
- Navegador con DevTools para ver el diseño responsivo.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio

1. El docente recuerda brevemente los conceptos de:
 - diseño responsivo,
 - maquetación semántica,
 - accesibilidad básica (contraste, tamaño de tipografía, estructura).
2. Explica el alcance de la práctica:
 - Construir **8 pantallas** relacionadas con un flujo del proyecto (por ejemplo: inicio, login, listado, detalle, formulario, resumen, perfil, ayuda).

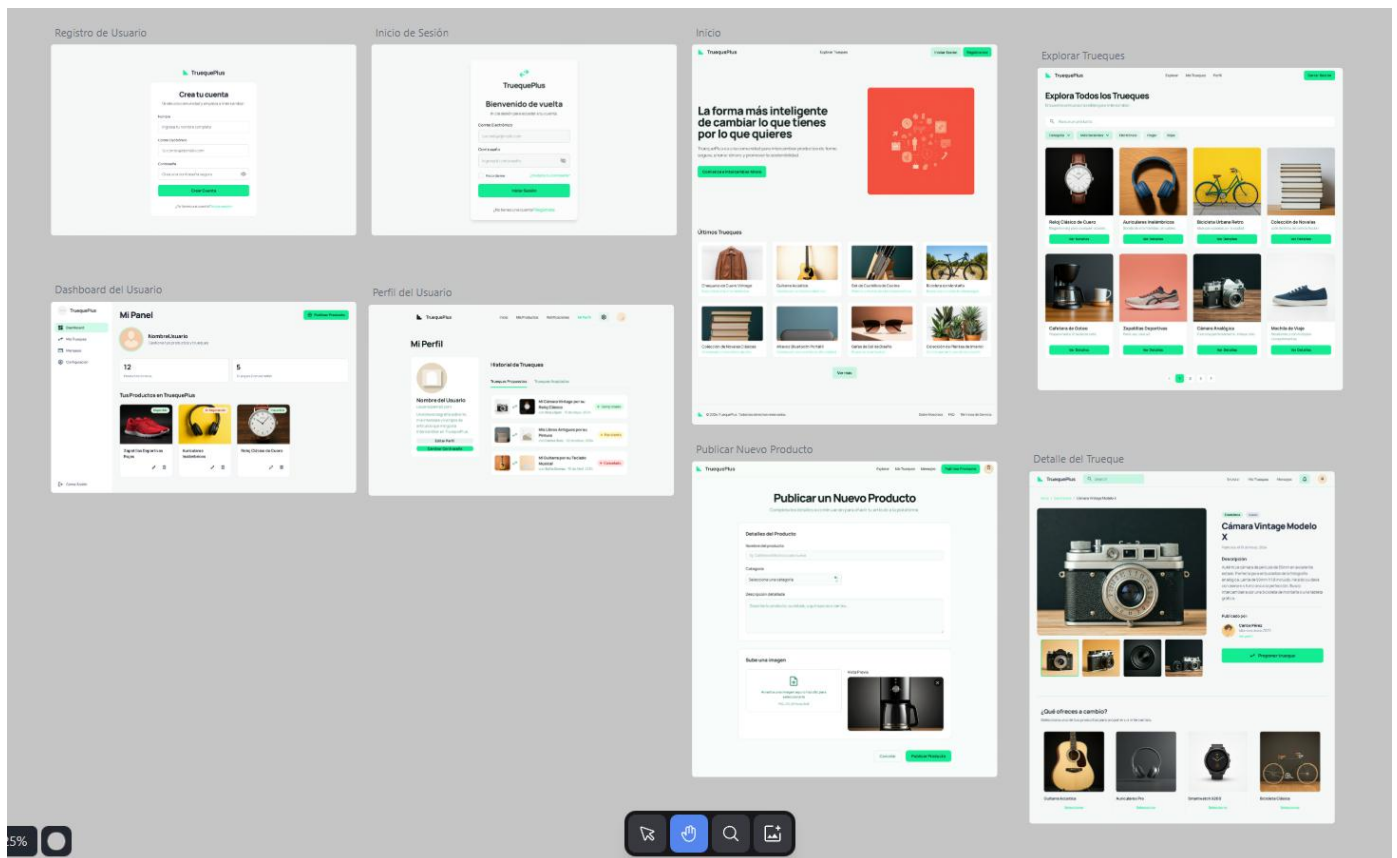
Desarrollo

Paso 1: Definición rápida del flujo (en equipo)

- **Tema de software escogido:** Aplicación de plataforma de trueques online.
- **Elegir un flujo funcional del proyecto:** El flujo adoptado se estructura de la siguiente manera: login, registro, dashboard del usuario, publicar nuevo producto, explorar trueques, detalle del trueque, perfil del usuario.
- **Definir las 8 pantallas que formarán parte del flujo y sus relaciones:** Las 8 pantallas que se han elaborado son: Inicio, Registro de Usuario, Inicio de Sesión, Dashboard del Usuario, Publicar Nuevo Producto, Explorar Trueques, Detalle del Trueque y Perfil del Usuario.

Paso 2: Prototipado en Stitch

- Crear en Stitch las 8 pantallas con:
 - Distribución básica de elementos (header, menú, contenido, footer),
 - Ubicaciones aproximadas de botones, formularios, tablas/listas, jerarquía visual (títulos, subtítulos, texto).
- Ajustar la navegación entre pantallas (enlaces o interacciones de Stitch).



Paso 3: Implementación en HTML/CSS

```

EXPLORER
  OPEN EDITORS
    index.html
  FRONTED
    components
    context
    node_modules
    pages
    services
    .env.local
    .gitignore
    App.tsx
    index.html
    index.tsx
    metadata.json
    package-lock.json
    package.json
    README.md
    tsconfig.json
    types.ts
    vite.config.ts
  OUTLINE
  TIMELINE
  VS CODE PETS
  Launchpad
  0 0 0

index.html
  1 <!DOCTYPE html>
  2 <html lang="es">
  3 <head>
  4
  5 <meta charset="UTF-8" />
  6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  7 <title>TruequePlus - Intercambio Inteligente</title>
  8 <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  9 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Manrope:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
  10 </script>
  11
  12 tailwind.config = {
  13   darkMode: 'class',
  14   theme: {
  15     extend: {
  16       fontFamily: {
  17         sans: ['Manrope', 'sans-serif'],
  18       },
  19       colors: {
  20         primary: {
  21           50: '#effef7',
  22           100: '#d9fced',
  23           200: '#b4f9de',
  24           300: '#7bf4bd',
  25           400: '#33ceba',
  26           500: '#13cec9', // Base Brand Color
  27           600: '#07c676',
  28           700: '#0a9d60',
  29           800: '#0d7c50',
  30           900: '#0d6543',
  31         },
  32       },
  33     },
  34   },
  35 </script>
  36 <script type="importmap">
  37 {
  38   "imports": {
  39     "react-dom/": "https://aistudiocdn.com/react-dom@19.2.0/",
  40     "react": "https://aistudiocdn.com/react@19.2.0/"
  41   }
  42 }
  43 </script>
  44
  45 </head>
  46 <body>
  47
  48 </body>
  49 </html>
  
```



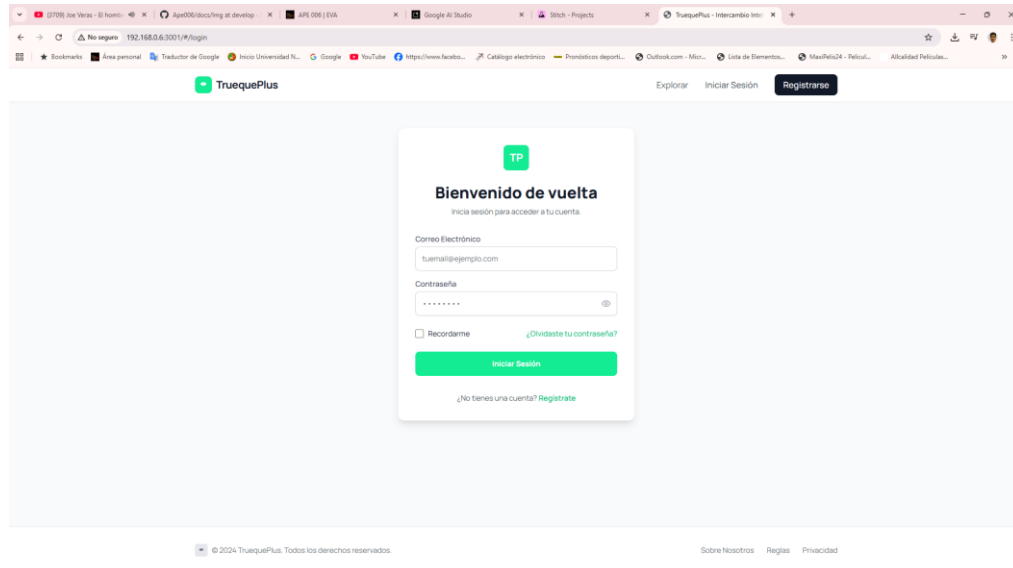
Universidad
Nacional
de Loja

Paso 4: Pruebas y capturas

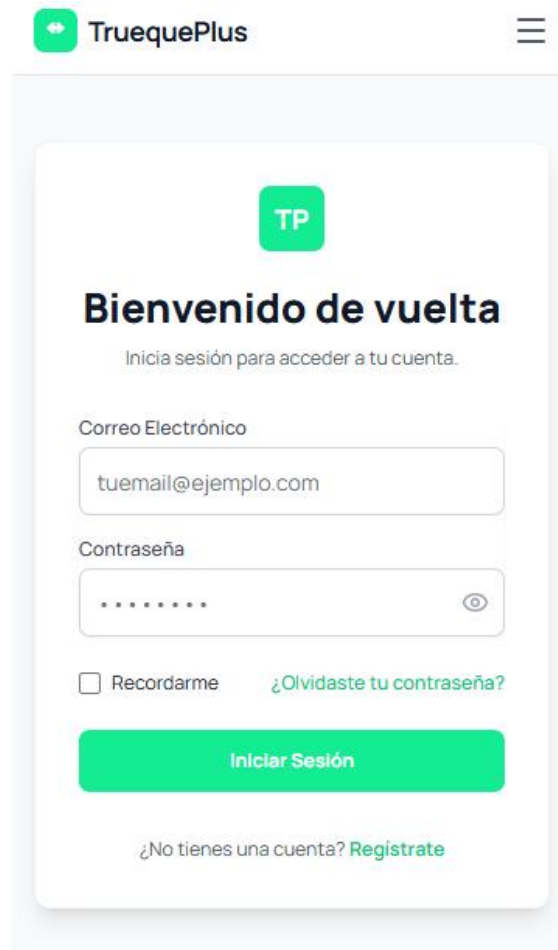
- Verificar cada pantalla en al menos **dos tamaños de ventana** (ej. escritorio y móvil).
- Tomar **capturas de pantalla** de cada una de las 8 pantallas en su estado principal.

1. Iniciar Sesión:

Escritorio:

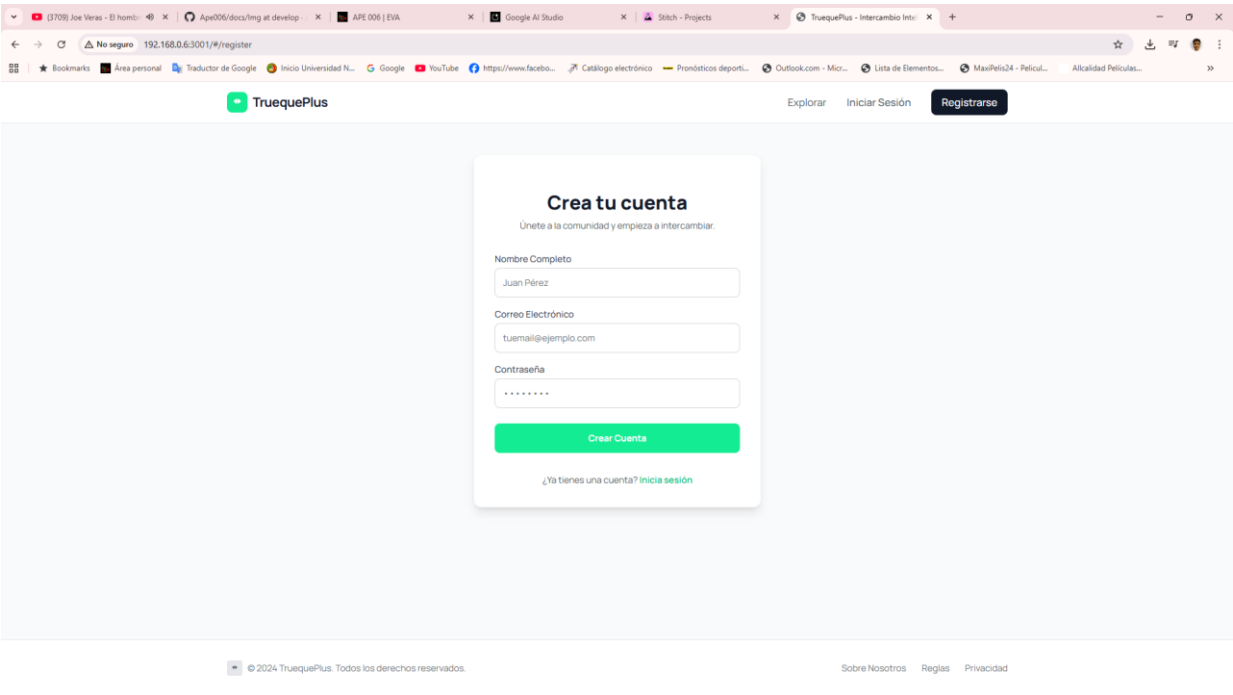


Móvil:



2. Registro de Usuario

Escritorio:

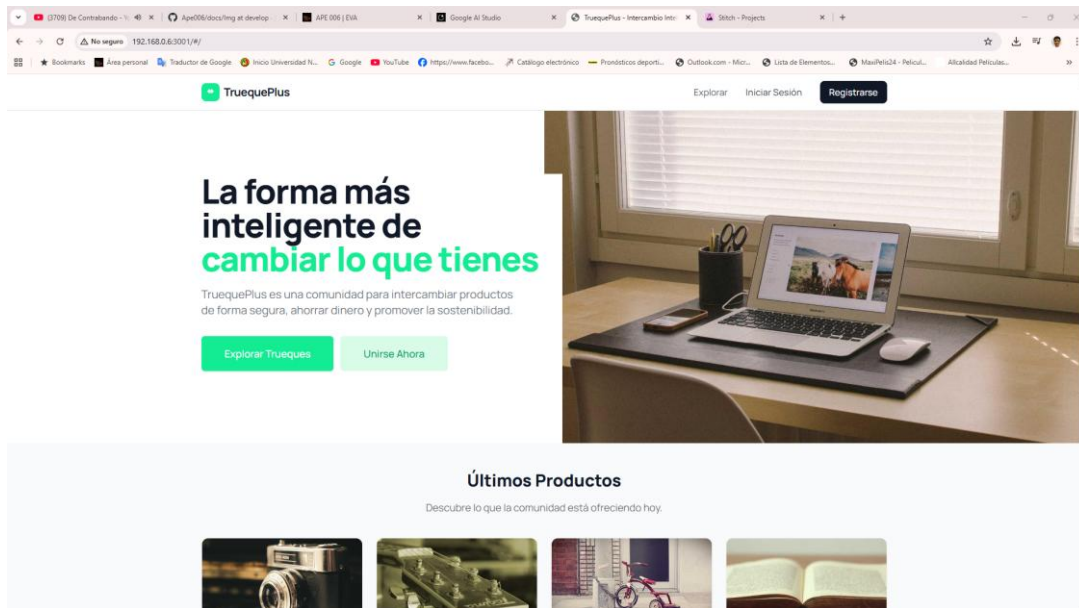


Móvil:



3. Inicio

Escritorio:

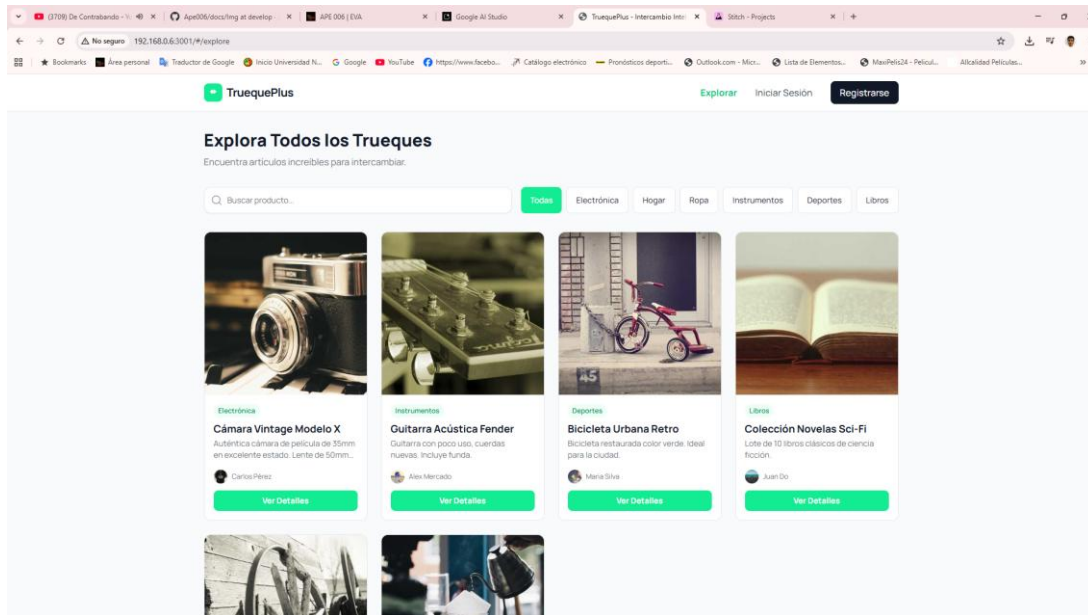


Móvil:



4. Explorar Trueques

Escritorio:

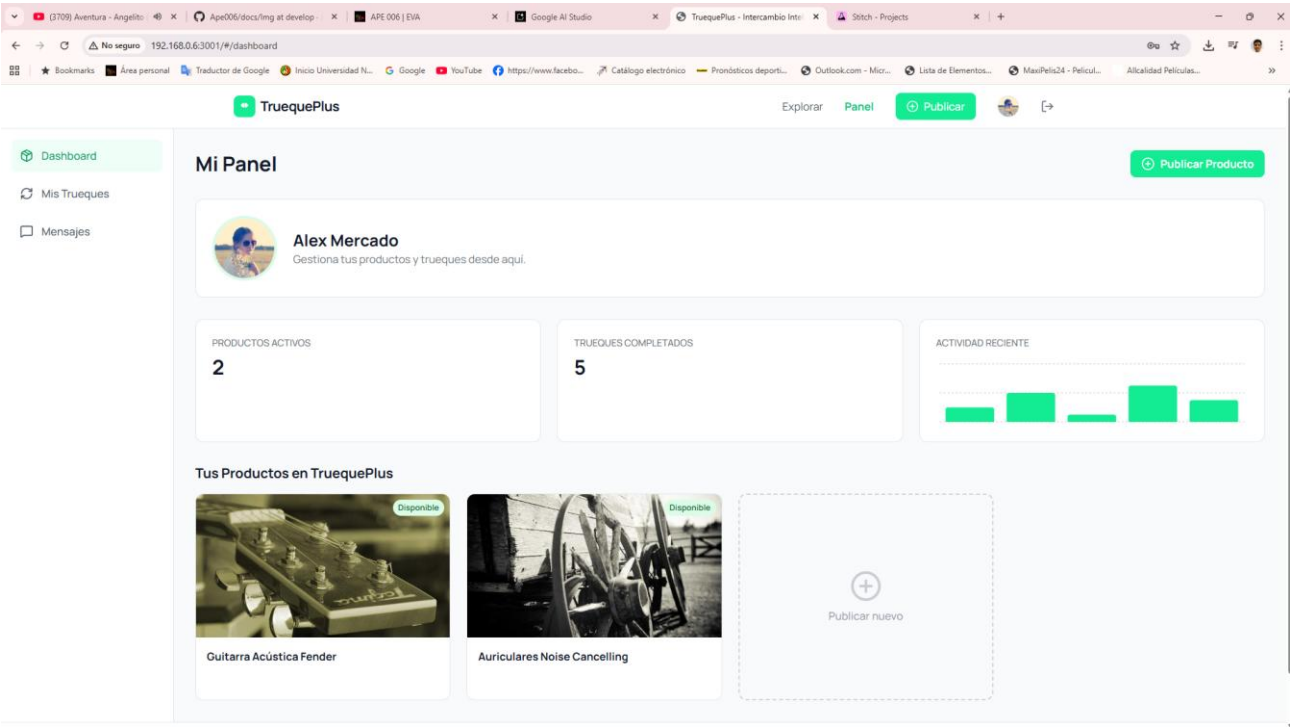


Móvil:



5. Dashboard Usuario

Escritorio:

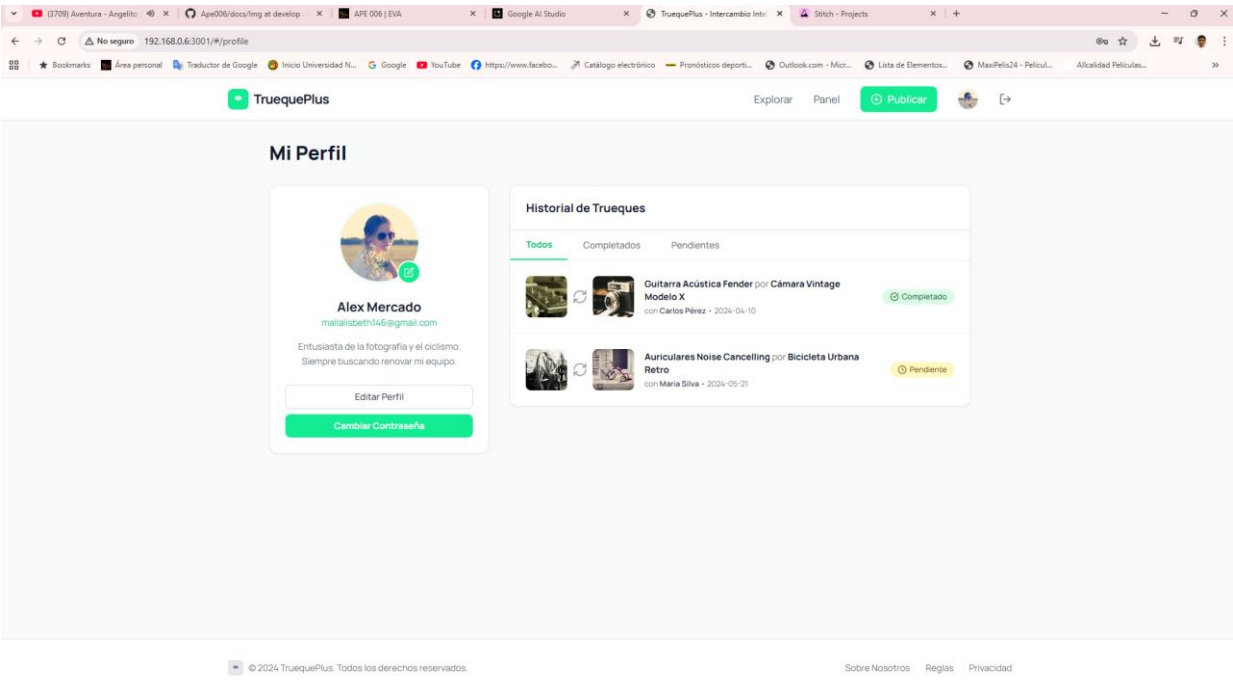


Móvil:



6. Perfil Usuario

Escritorio:



Móvil:



7. Publicar Nuevo Producto

Escritorio:

The screenshot shows a web browser window with the TruequePlus interface. The page title is "Publicar un Nuevo Producto" with a subtitle "Completa los detalles para añadir tu artículo." The form is divided into two main sections: "Detalles del Producto" and "Sube una imagen".

Detalles del Producto

Nombre del producto:

Categoría:

Descripción detallada:

¿Qué buscas a cambio? (Opcional):

Sube una imagen

Sube un archivo PNG, JPG hasta 5MB

Vista Previa

Móvil:

The screenshot shows the TruequePlus mobile interface. The page title is "Publicar un Nuevo Producto" with a subtitle "Completa los detalles para añadir tu artículo." The form is divided into two main sections: "Detalles del Producto" and "Sube una imagen".

Detalles del Producto

Nombre del producto:

Categoría:

Descripción detallada:

¿Qué buscas a cambio? (Opcional):

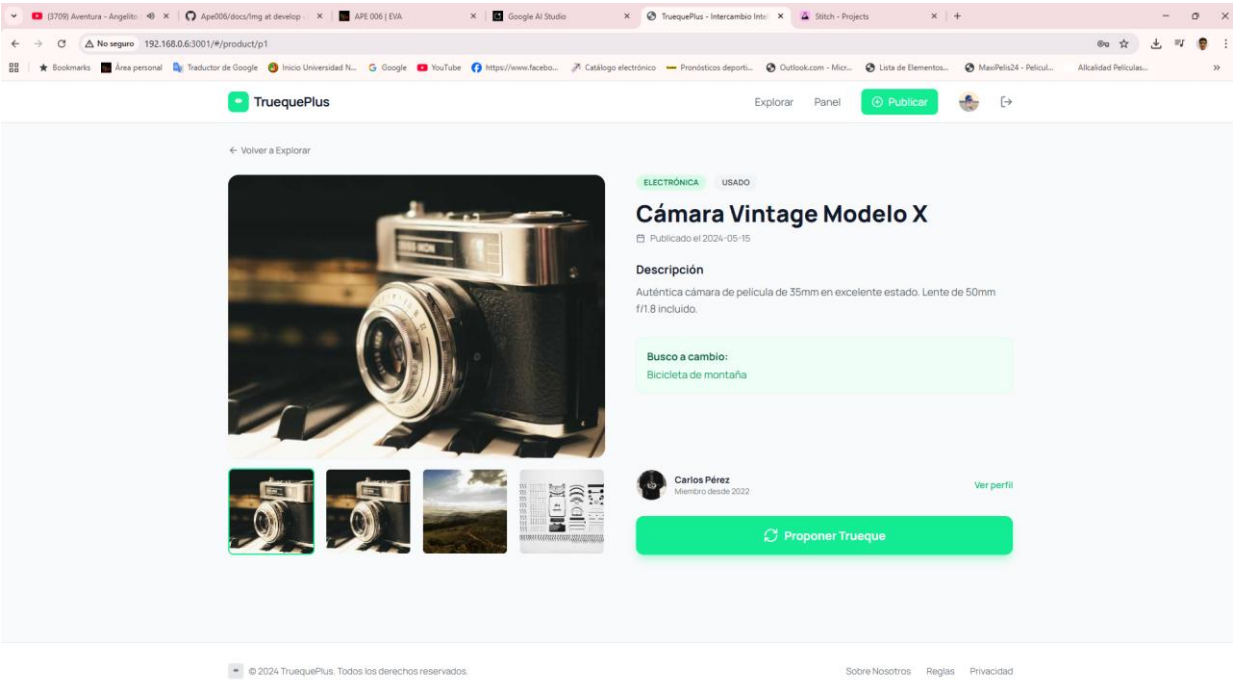
Sube una imagen

Sube un archivo PNG, JPG hasta 5MB

Vista Previa

8. Detalle Trueque

Escritorio:



Móvil:

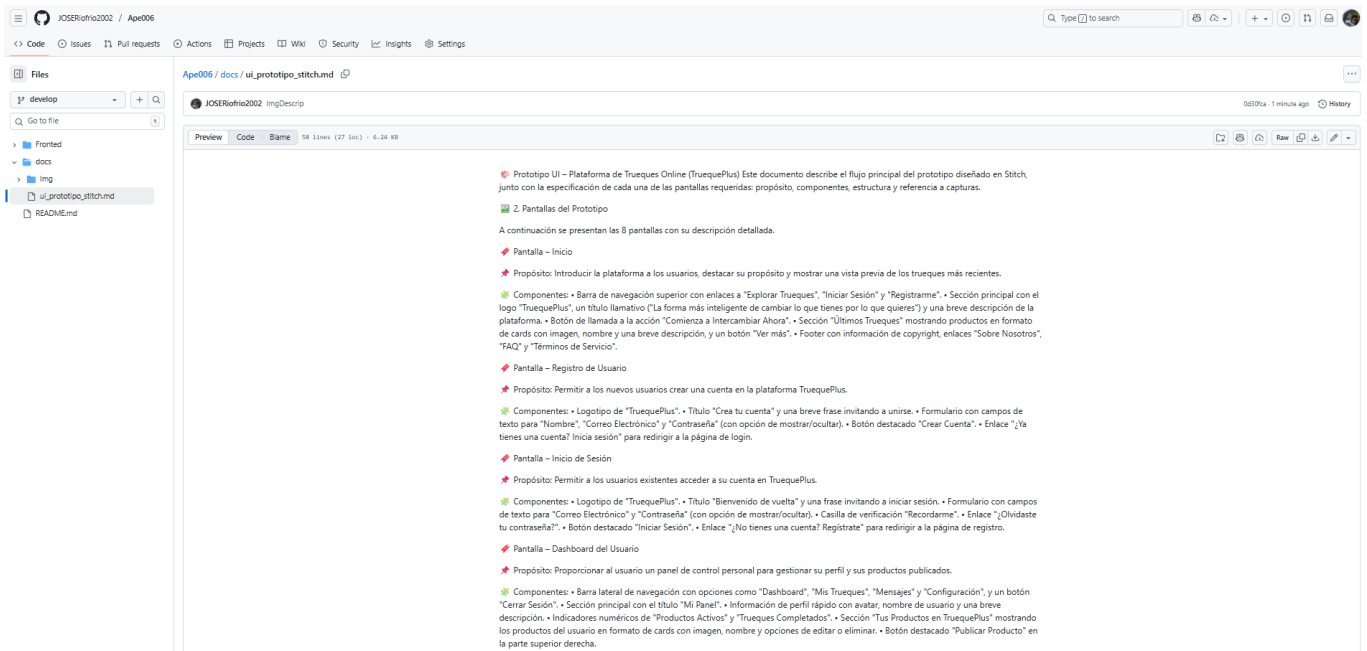


Paso 5: Documentación en el repositorio

En la carpeta `/docs/` o similar, crear un archivo, por ejemplo:

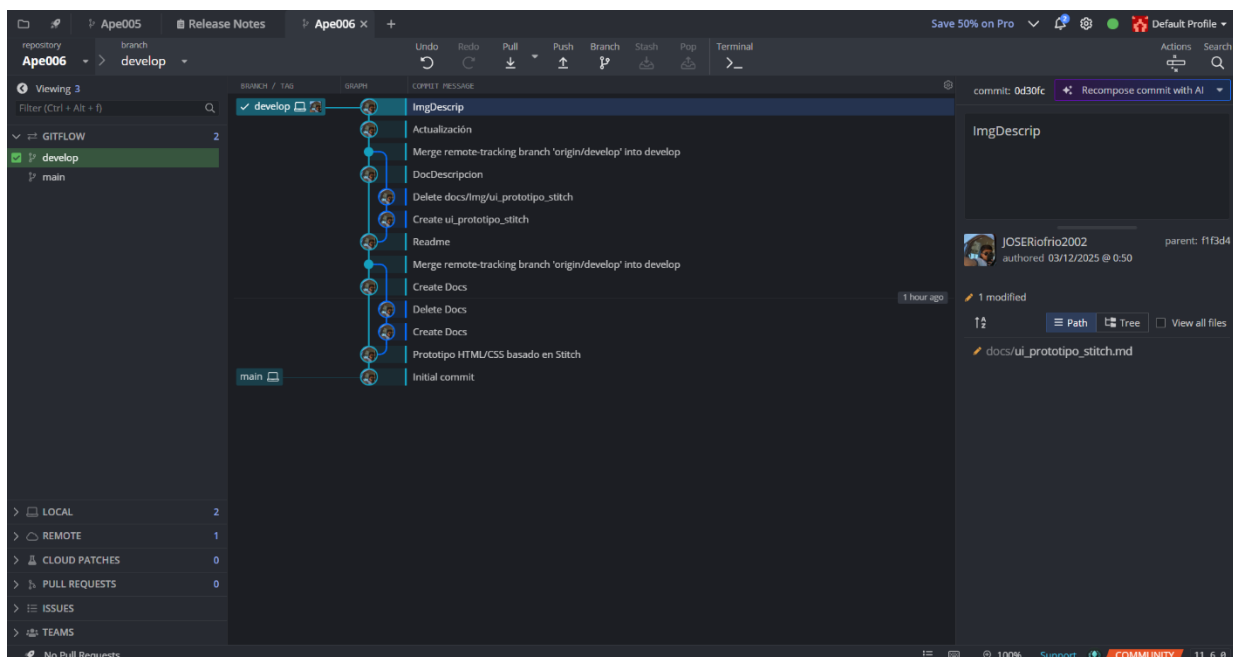
`docs/ui_prototipo_stitch.md` con:

- Breve descripción del flujo que cubren las 8 pantallas.
- Una subsección para cada pantalla:
 - nombre de la pantalla,
 - propósito,
 - componentes principales (botones, formularios, listas, etc.),
 - captura de pantalla (enlazada o referenciada desde `/docs/img/`).



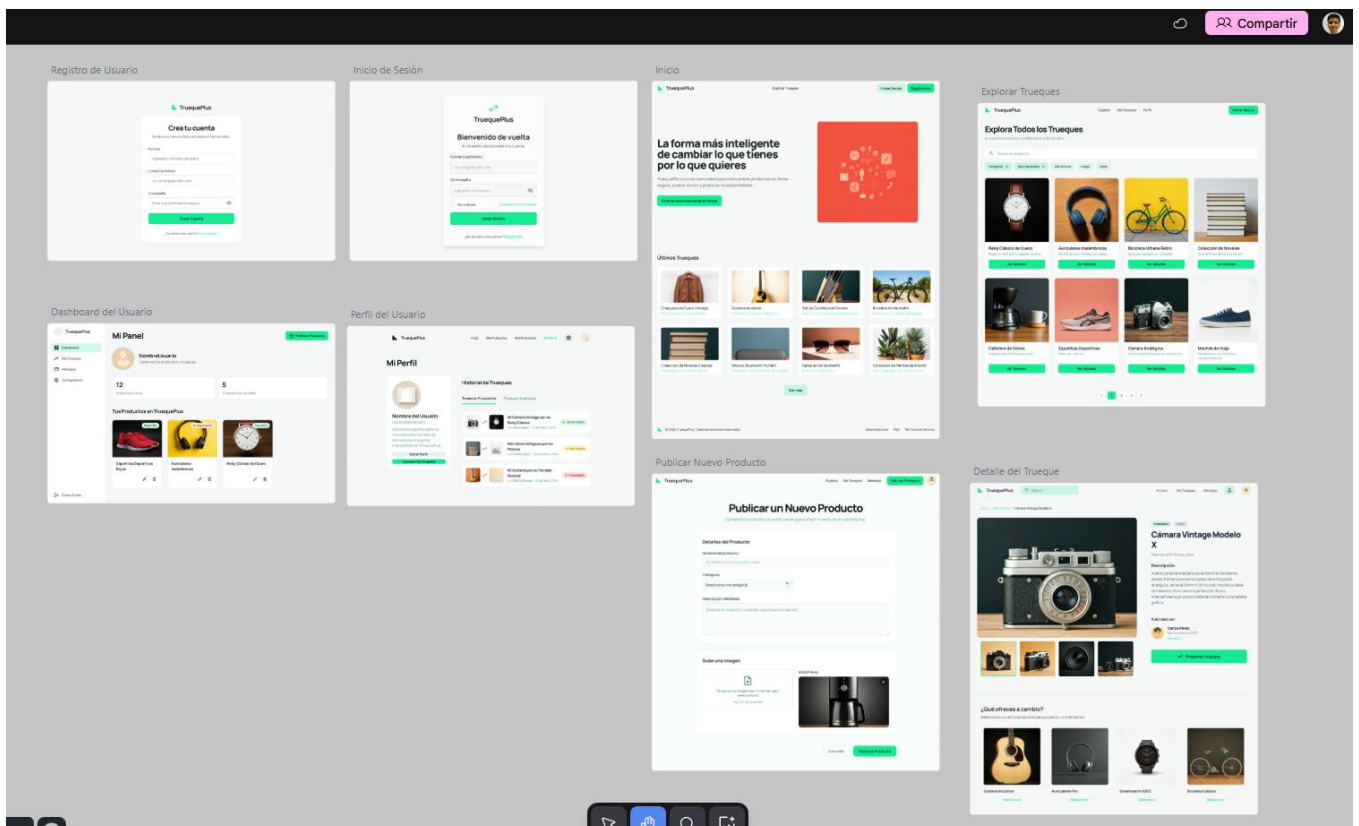
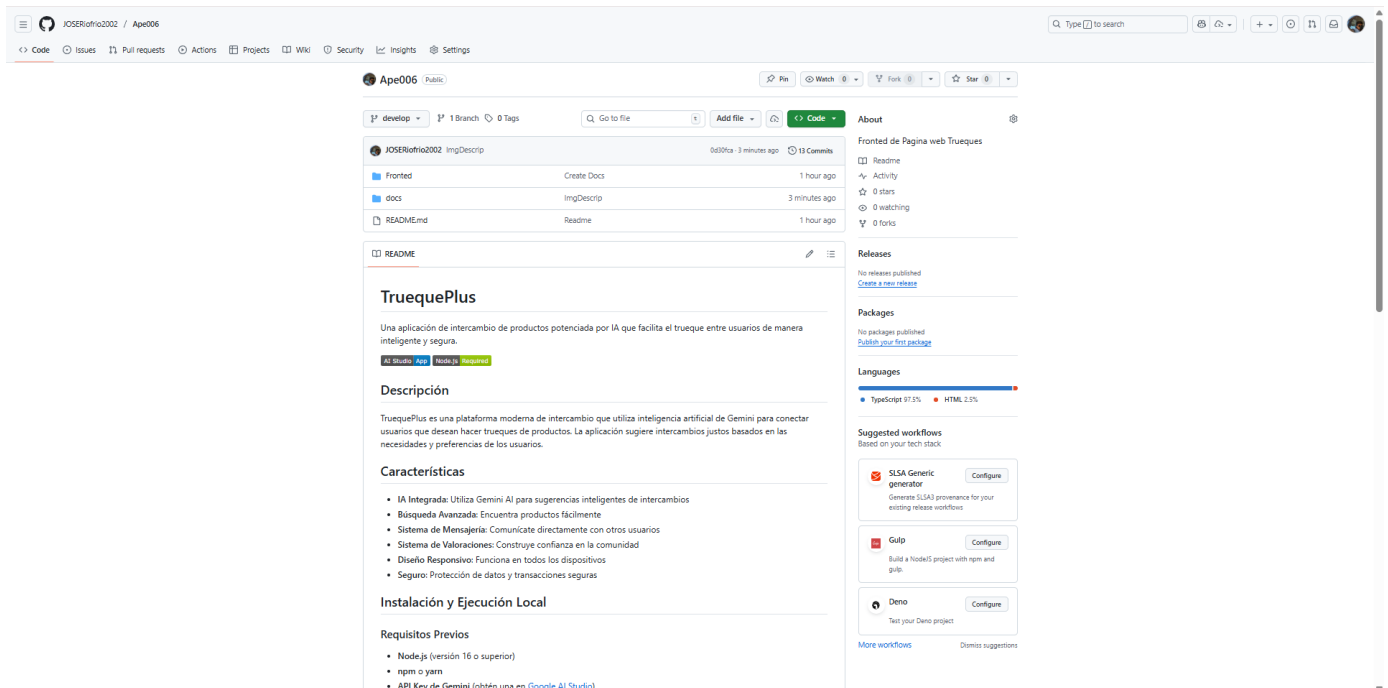
Paso 6: Commit y push

- Hacer commit con un mensaje descriptivo, por ejemplo:
`feat(ui): prototipo HTML/CSS basado en Stitch (8 pantallas)`
- Hacer push a la rama correspondiente del equipo.



6. Resultados esperados:

- Prototipo de interfaz con **8 pantallas** implementadas en HTML/CSS, coherentes con el flujo del proyecto.
- Prototipo en Stitch que sirvió de base para la implementación.
- Documentación técnica en el repositorio (`ui_prototipo_stitch.md` + capturas).



7. Preguntas de Control:

- **¿Qué ventajas encuentras al usar primero un prototipo en Stitch antes de codificar en HTML/CSS?**
 - Permite iterar y validar ideas rápidamente, detectar problemas de usabilidad antes de escribir código y reducir retrabajos. Además, mejora la comunicación entre equipos y ofrece una guía visual clara para el desarrollo final.
- **¿Por qué es importante que las pantallas estén construidas con etiquetas semánticas?**
 - Las etiquetas semánticas mejoran la accesibilidad, permiten que buscadores y lectores de pantalla interpreten mejor el contenido, hacen el código más ordenado y facilitan su mantenimiento, creando una estructura clara y coherente.
- **¿Qué elementos de diseño responsivo aplicaste en, al menos, una de las pantallas**
 - Se usaron grids adaptativos que cambian según el dispositivo, navegación que se colapsa en móviles, imágenes fluidas que se ajustan al contenedor y formularios que reorganizan sus campos en función del ancho disponible.
- **¿Qué mejoras podrías realizar para mejorar la accesibilidad (colores, tamaños, estructura)?**
 - Se podría aumentar el contraste, usar fuentes escalables, asegurar navegación completa con teclado, mejorar la estructura semántica e incluir ARIA y textos alternativos para que todo el contenido sea accesible para más usuarios.
- **¿Cómo ayuda esta práctica al desarrollo posterior del frontend definitivo del proyecto?**
 - Reduce errores y retrabajo, acelera la codificación al tener una guía clara, permite crear interfaces más accesibles y ordenadas y mejora la calidad final del producto al centrarse en usabilidad desde el inicio.

8. Conclusiones

- El uso de prototipos, etiquetas semánticas y diseño responsivo permite que el desarrollo del frontend sea más claro, ordenado y eficiente. Estas prácticas reducen errores, mejoran la comunicación entre equipos y aseguran que la experiencia del usuario sea sólida desde las primeras fases.
- La accesibilidad y la semántica no solo benefician a usuarios con necesidades especiales, sino que también mejoran el SEO, la mantenibilidad y la calidad general del proyecto. Integrarlas desde el diseño inicial asegura un producto final más inclusivo, funcional y profesional.

9. Recomendaciones

- Validar siempre los flujos en herramientas de prototipado antes de escribir código para evitar retrabajo y ahorrar tiempo.
- Mantener el uso constante de etiquetas semánticas y roles ARIA para mejorar accesibilidad y estructura.
- Probar el diseño en diferentes dispositivos desde el inicio para garantizar un comportamiento responsivo real y consistente.

10. Bibliografía / Referencias

- [1] N. Vlajic, X. Y. Shi, H. Roumani and P. Madani, "Rethinking the Use of Resource Hints in HTML5: Is Faster Always Better!?", in Journal of Cyber Security and Mobility, vol. 6, no. 2, pp. 195-226, May 2017, doi: 10.13052/jcsm2245-1439.625.